

HECTutor: Conversational Tutor based on Generative Artificial Intelligence for Teaching Mathematical Logic

Rafael, Romero-Negrete*, Lizeth, Urbano*, Víctor, Domínguez-Lara**, Yasmín, Hernández**, Javier, Ortiz-Hernández**

* Instituto Tecnológico de Cuautla, Yecapixtla, México
{20680176, 20680190}@cuautla.tecnm.mx

** Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Cuernavaca, México
{m24ce051, yasmin.hp, javier.oh}@cenidet.tecnm.mx

Abstract: This article presents HECTutor, an Educational Web Application based on generative artificial intelligence designed to support the teaching of mathematical logic to students at upper-middle and higher education levels. The main objective of the work was to develop an intelligent tutor capable of offering personalized, adaptive, and interactive, learning experiences, addressing the absence of immediate and contextualized feedback, which represents a challenge in the teaching of abstract disciplines. The methodology combined a documentary review of generative AI models such as GPT, Gemini, and Llama, along with Python web frameworks like Django and Flask, as well as functional testing in Google Colab. Gemini 1.5 Pro was selected as the underlying large language model due to its quality and availability in its free version, and multimodal reasoning capabilities, while Django was chosen as the development framework for its scalability, security, and database management features. The HECTutor tool was implemented following a Scrum methodology and a specific generative AI project lifecycle, incorporating prompt engineering techniques to configure the model as an expert tutor in mathematical logic. The resulting application includes user authentication, and interactive chat module, three learning levels: basic, intermediate, and advanced, personalized explanations adapted to each student's academic level, and a feedback module for solving specific doubts. Initial functional tests confirmed that HECTutor correctly generates adapted content, rejects off-topic requests, and stores interaction history in a relational database. The results demonstrate that generative AI represents a viable strategy for building personalized learning environments in formal disciplines.

Keywords: *Generative Artificial Intelligence, Gemini Model, Intelligent Tutoring System, Large Language Model, Learning environments, Mathematical Logic.*

1. INTRODUCCIÓN

La lógica matemática es una asignatura fundamental en la formación de ingenieros y profesionales de ciencias exactas, ya que sustenta el razonamiento formal, el diseño de algoritmos y la verificación de sistemas [Suppes & Hill, 1968]. Sin embargo, su naturaleza abstracta representa un reto pedagógico persistente: en entornos tradicionales donde un docente atiende grupos numerosos, la retroalimentación individualizada es limitada, lo que frecuentemente deriva en dudas no resueltas y aprendizaje superficial [Khan et al., 2025].

Los Sistemas Tutores Inteligentes (STI) han emergido como una alternativa para mejorar la personalización del aprendizaje. Estos sistemas analizan los patrones de comportamiento, errores frecuentes y niveles de atención, ofreciendo retroalimentación inmediata que estimula la metacognición y el pensamiento crítico. [González Martínez, 2025]

La Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) ofrece una respuesta viable a esta brecha. Los modelos grandes de

lenguaje (LLM, Large Language Models) son capaces de generar explicaciones coherentes en lenguaje natural, adaptar su nivel de complejidad al aprendiz, mantener conversaciones de múltiples turnos y producir ejercicios con retroalimentación automatizada [Wanga, 2026; Militaru et al., 2025]. Estas capacidades posicionan a los LLM como motores efectivos para STI que pueden operar a un número creciente de usuarios manteniendo su rendimiento y eficiencia.

Este artículo presenta HECTutor (Herramienta Educativa Conversacional), un STI para la enseñanza de lógica matemática. HECTutor está construido utilizando el lenguaje de programación Python con el framework Web Django e integra la API de Gemini de Google AI. El sistema incorpora *Prompt Engineering* para configurar la identidad del tutor, la restricción de dominio y el comportamiento pedagógico, así como instrucciones adaptadas al nivel educativo del usuario. Para elegir el mejor modelo grande de lenguaje se llevó a cabo una evaluación comparativa de tres modelos LLM: GPT-3.5-Turbo, Gemini 1.5 Pro y LLaMA-2-7b.

Las contribuciones de este trabajo son: método de evaluación para la selección de modelos LLM aplicado a un dominio educativo concreto, la implementación y validación funcional de un STI modular con historial de interacciones persistente y retroalimentación contextual y discusión de la evolución del sistema en el contexto del desarrollo de la familia de modelos Gemini 1.5 Pro a la migración a Gemini 2.5 Flash y sus implicaciones para la escalabilidad del sistema.

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera, en la sección 2 se presentan los antecedentes sobre STI, IAGen y LLM; en la sección 3 se describe la metodología seguida, incluyendo la evaluación comparativa de modelos LLM, la arquitectura del sistema, el diseño del módulo de *prompting* y los detalles de implementación; en la sección 4 se presentan y discuten los resultados obtenidos a partir de las pruebas funcionales y la validación de contenido; finalmente, en la sección 5 se exponen las conclusiones y las líneas de trabajo futuro.

2. ANTECEDENTES

La inteligencia artificial (IA) actualmente es un elemento clave para transformar los entornos educativos, en donde se proponen nuevas formas de interacción, personalización del aprendizaje y la automatización de tareas. Adaptando contenidos, ritmo y nivel de dificultad de las actividades según las necesidades particulares de los estudiantes [Cervantes-Gómez et al., 2026].

Dentro de la IA existe un campo de estudio llamado Inteligencia Artificial Generativa, que permite crear contenido, como texto, imágenes, música o código, a partir de datos existentes. Mediante algoritmos avanzados, los LLM pueden generar respuestas estructuradas a preguntas no estructuradas, respondiendo de manera coherente al lenguaje humano natural y utilizando el análisis de datos para mejorar la calidad de sus respuestas [Romeu Fontanillas et al., 2025].

Los LLM se basan en Aprendizaje Automático, específicamente en las redes neuronales de tipo Transformers. Estas arquitecturas están diseñadas para procesar secuencias de datos, como el lenguaje. Gracias a esta arquitectura, los LLM pueden comprender el contexto de las palabras en una oración y generar texto coherente y relevante [Serafin Rodríguez, 2025]. En los LLM, los parámetros de generación permiten controlar la calidad y el comportamiento de las respuestas generadas. El parámetro *temperature* regula la creatividad y aleatoriedad del texto; *top_k* restringe la selección a los tokens más probables; *top_p* controla la selección mediante probabilidad acumulada; y *max_output_tokens* establece la longitud máxima de la respuesta generada.

El sistema MATHia desarrollado por Carnegie Learning, es un entorno de aprendizaje matemático que usa IA para ofrecer problemas adaptativos, identificar patrones de error y ajustar la dificultad en tiempo real. Estudios han demostrado mejoras hasta de un 20% en comprensión conceptual en estudiantes de secundaria [Cervantes-Gómez et al., 2026].

ALEKS es un sistema de inteligencia artificial creado para aprender matemáticas. este sistema tiene un comportamiento

adaptativo para cada estudiante, ya que evalúa sus conocimientos de manera individual y continua y lleva un registro regular del avance de cada estudiante, [Sánchez Ramos & Herrera, 2023].

AutoTutor también es un sistema tutor inteligente que ayuda a los estudiantes a aprender ciencia, tecnología y otras materias técnicas mediante conversaciones en lenguaje natural. Los diálogos de AutoTutor se organizan en torno a preguntas y problemas complejos que requieren razonamiento y explicaciones en las respuestas. Sus componentes principales son: agente conversacional animado, gestión de diálogos, guion curricular, evaluación semántica y documentos electrónicos [Wanga, 2026].

3. METODOLOGÍA

El desarrollo de HECTutor siguió el ciclo de vida de proyectos de IA Generativa, compuesto por las fases: definición del caso de uso, selección y evaluación del modelo LLM, diseño del *prompt*, implementación, integración, evaluación y ajuste [Hernández Ramos, s.f.]. Este ciclo fue ejecutado bajo la metodología ágil Scrum [Schwaber & Sutherland, 2020], organizando el trabajo en sprints con entregables incrementales.

3.1 Evaluación de modelos LLM

Para seleccionar el modelo que mejor se adapte a la tarea de aprendizaje/enseñanza, se evaluaron tres modelos LLM: GPT-3.5-turbo de OpenAI [OpenAI, 2023], Gemini 1.5 Pro de Google AI [Google AI, 2025] y LLaMA-2-7b-chat-hf de Meta AI [Touvron et al., 2023]. Se utilizaron seis criterios que reflejan los requerimientos operativos y pedagógicos del sistema.

La evaluación se realizó en Google Colab, usando prompts especialmente diseñados para el área de lógica matemática y midiendo la calidad de respuesta, coherencia y adherencia al dominio. La Tabla 1 presenta los resultados de la evaluación, incluyendo la comparación con Gemini 2.5 Flash, el modelo actualmente en uso. Gemini 1.5 Pro fue seleccionado para la implementación original por su alta precisión en el dominio objetivo en español, disponibilidad de una versión gratuita compatible con el alcance educativo del proyecto, y baja complejidad de integración. En junio de 2025 se liberó la versión Gemini 2.5 Flash, el cual incorpora capacidades de razonamiento híbrido y mejores límites gratuitos, por lo que el sistema fue migrado a este modelo. 3.2. Arquitectura del sistema

HECTutor fue implementado con Python 3.13 y Django 4.2 bajo una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) modular organizada en tres aplicaciones Django independientes:

mainapp: gestión de autenticación y sesión de usuarios, modelo de usuario personalizado con el campo escolaridad (medio superior / superior), vistas de registro, inicio y cierre de sesión, y procesador de contexto global que inyecta datos de niveles y temas en todos los templates.

Tabla 1. Evaluación de los modelos LLM para el sistema tutor HECTutor.

Criterio de evaluación	Modelo GPT-3.5-turbo	Gemini 1.5 Pro (Original)	Gemini 2.5 Flash (actual)	LLaMA-2-7b
Precisión en respuestas de lógica matemática	Alta, terminología correcta, explicaciones bien estructuradas	Alta, terminología correcta, explicaciones bien estructuradas	Alta, mayor precisión con modo de razonamiento (thinking)	Baja, errores conceptuales frecuentes, salidas inestables
Adherencia a instrucciones del sistema (restricción de dominio)	Alta	Alta, rechazo consistente de temas fuera del dominio	Alta, restricción más confiable en sesiones largas	Media, ignora restricciones de dominio en sesiones extendidas
Coherencia en conversaciones de múltiples turnos	Alta	Alta, ventana de contexto de 1M tokens	Alta, 1M tokens, más memoria de razonamiento interno	Baja, pérdida de contexto
Disponibilidad de capa gratuito	No, cobrado desde el primer token	Sí, acceso gratuito con límites por solicitud	Sí, acceso gratuito con límites por solicitud	Sí, ejecución local / HuggingFace
Latencia de respuesta	Media (~2-6 s)	Media (~2-6 s)	Media (~2-6)	Alta (>10 s en CPU)
Complejidad de integración en Python	Baja, biblioteca openai	Baja, biblioteca google-generativeai	Baja, misma biblioteca, cambio de string del modelo	Media, requiere infraestructura propia
Decisión final	Descartado (barrera de costo)	Seleccionado (implementación original)	Migración (implementación actual)	Descartado (precisión y latencia)

chat: módulo de chat interactivo con historial de conversación persistente que es almacenado en una tabla relacional *ChatMessage*, integración con la API de Gemini mediante *Prompt Engineering*, y reconstrucción del contexto completo de sesión en cada llamada a la API.

temas: módulo de aprendizaje estructurado con tres niveles de dificultad (básico, intermedio, avanzado), generación bajo demanda de explicaciones personalizadas adaptadas al nivel educativo del usuario, y retroalimentación contextual que utiliza la explicación previamente generada como contexto para la resolución de dudas específicas.

El modelo relacional de la base de datos se presenta en la figura 1, y comprende seis entidades: Usuario, Nivel, Tema, ChatMessage, Explicacion y Retroalimentacion, conectadas mediante relaciones ForeignKey que garantizan la trazabilidad completa del historial de aprendizaje de cada usuario. Se utilizó SQLite como motor de base de datos para la fase de desarrollo y pruebas, con el esquema diseñado para migración directa a MySQL en un despliegue de producción.

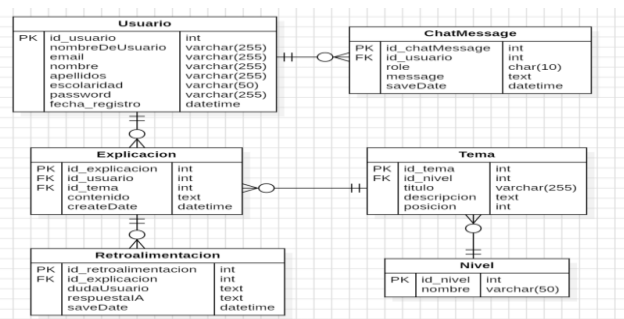


Figura 1. Modelo relacional de HECTutor

3.3. Diseño del módulo de Prompting

El núcleo pedagógico de HECTutor reside en la instrucción de sistema proporcionado al modelo Gemini al inicio de cada sesión. Esta instrucción fue diseñada mediante refinamiento

iterativo a través de múltiples ciclos de evaluación y codifica cuatro dimensiones de comportamiento:

Identidad y rol: el modelo es configurado como tutor experto llamado “HECTutor” especializado exclusivamente en lógica matemática.

Restricción de dominio: las solicitudes fuera del dominio de la lógica matemática son explícitamente rechazadas con una redirección al propósito del sistema, previniendo el uso inadecuado y manteniendo el enfoque educativo.

Comportamiento pedagógico estructurado: la instrucción específica para la secuencia esperada: sugerencia de temas, explicación, evaluación de opción múltiple, retroalimentación sobre la respuesta y sugerencia de nuevos temas, creando un flujo pedagógico consistente.

Parámetros de generación: temperature=0.8, top_k=1 y top_p=0.9 fueron ajustados para equilibrar la diversidad de respuestas con la precisión factual, previniendo alucinaciones en contenido matemático formal.

Para el módulo de explicación de temas, se implementaron instrucciones de sistema diferenciadas según el nivel educativo registrado del usuario.

3.4. Implementación del sistema

Esta sección describe la implementación de HECTutor, incluyendo sus módulos para su desarrollo. Así mismo, representar las pruebas realizadas para verificar y demostrar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas en los módulos implementados.

3.4.1. Módulo de chat con historial persistente

El módulo de chat implementa el patrón de conversación de múltiples turnos de la API de Gemini. Con cada mensaje del usuario, el sistema reconstruye el historial completo de la

sesión recuperando todos los registros de ChatMessage del usuario autenticado, ordenados por marca de tiempo, y transformándolos al formato esperado por la API: una lista de objetos con campos role (“user” o “model”) y parts con el texto del mensaje. La Figura 2 ilustra una interacción típica del chat.



Figura 2. Interfaz del módulo de chat de HECTutor mostrando una interacción sobre un tema de lógica matemática.

Se implementó también una función de borrado del historial, permitiendo a los usuarios iniciar una nueva sesión de tutoría sin contexto previo.

3.4.2. Módulo de explicación adaptativa de temas

El módulo de temas implementa una estrategia de generación bajo demanda con almacenamiento en base de datos. Cuando un usuario accede a la página de un tema, el sistema consulta primero la tabla Explicacion para verificar si existe una explicación previamente generada para ese par usuario-tema específico. Si no existe, el sistema construye una instrucción de sistema personalizada con base en el nivel educativo del usuario, el título del tema y su descripción almacenada, invoca la API de Gemini, convierte la respuesta a HTML y persiste el resultado en la base de datos. En visitas posteriores, la explicación guardada se sirve directamente, reduciendo las llamadas a la API y manteniendo consistencia dentro de una sesión de aprendizaje. La Figura 3 muestra esta vista.



Figura 3. Vista del módulo de temas de HECTutor mostrando una explicación adaptativa generada por Gemini 2.5 Flash para un tema de Introducción a la lógica matemática, con el módulo de retroalimentación visible.

El submódulo de retroalimentación recupera la explicación más reciente para el tema activo e incorpora su contenido en el prompt de la nueva llamada a la API: “Responde a la siguiente duda del usuario: [duda], del tema: [título del tema], Explicación del tema: [contenido de la explicación]. Sólo

debes responder dudas de este tema y la explicación proporcionada.” Esta inyección de contexto garantiza que la retroalimentación sea específica a lo que el estudiante realmente aprendió, evitando respuestas genéricas desconectadas de la sesión de tutoría.

3.4.3. Panel de administración y gestión de contenido

El panel de administración de Django fue extendido para registrar los seis modelos de datos, permitiendo al administrador crear y gestionar la estructura curricular, niveles, temas y descripciones de temas, sin acceso directo a la base de datos. Las descripciones de los temas cumplen una función dual: son mostradas a los usuarios como objetivos de aprendizaje e incorporadas en el prompt de la API de Gemini para la generación de explicaciones, influyendo directamente en el contenido y la profundidad de las explicaciones generadas por IA.

3.4.4. Migración del modelo: de Gemini 1.5 Pro a Gemini 2.5 Flash

Tras la disponibilidad general de Gemini 2.5 Flash en junio de 2025, el sistema fue actualizado desde el modelo Gemini 1.5 Pro original. Desde el punto de vista de la implementación, la migración requirió únicamente cambiar una constante de configuración en el módulo de integración de la API:

```
# Implementación original (Gemini 1.5 Pro):  
MODEL_VERSION = "models/gemini-1.5-pro"  
# Implementación actual (Gemini 2.5 Flash):  
MODEL_VERSION = "models/gemini-2.5-flash"
```

Esta compatibilidad refleja una decisión arquitectónica de separar la lógica de negocio del proveedor de modelo específico. Desde la perspectiva de las capacidades, Gemini 2.5 Flash incorpora razonamiento híbrido nativo (thinking mode), lo que produce explicaciones más estructuradas para temas de alta complejidad formal como el cálculo de predicados y las demostraciones por contradicción.

En cuanto a los límites de la capa gratuita, es importante considerar que la API de Gemini ha sufrido ajustes significativos. Según la documentación disponible a abril de 2026, Gemini 2.5 Flash ofrece una capa gratuita aproximadamente 10 RPM (solicitudes por minuto) y 250 RPD (solicitudes por día). Sin embargo, los límites pueden variar por proyecto, región y cuenta.

4. RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN

En esta sección se presentan los resultados que se obtuvieron a partir de las pruebas realizadas sobre HECTutor, así como su análisis en relación con los objetivos planteados. Se evalúa el desempeño del sistema en sus distintos módulos y se discuten sus implicaciones desde una perspectiva técnica y pedagógica.

4.1. Evaluación funcional del sistema

Las pruebas funcionales validaron los flujos de usuario principales en todos los módulos del sistema. Los flujos de autenticación (registro, inicio y cierre de sesión) operaron correctamente para ambos niveles educativos, con el campo de

escolaridad propagando correctamente su valor a la lógica en la generación de explicaciones. El módulo de chat generó satisfactoriamente respuestas contextualmente coherentes a consultas de lógica matemática, rechazó solicitudes fuera del dominio y mantuvo contexto de múltiples turnos a lo largo de sesiones. El módulo de temas sirvió correctamente explicaciones guardadas en accesos repetidos y generó nuevas cuando no existía registro previo, con explicaciones demostrablemente adaptadas al nivel educativo registrado del usuario. Todos los datos de interacción, mensajes de chat, explicaciones y entradas de retroalimentación fueron correctamente persistidos en la base de datos SQLite en todos los escenarios probados.

4.2. Validación de la precisión del contenido mediante ejercicios de dominio

Para verificar que HECTutor genera respuestas pedagógicamente correctas y no solo coherentes en forma, se aplicó una validación por contenido de dominio. Se seleccionaron ejercicios representativos de lógica matemática, y se introdujeron como consultas directas al sistema. Las respuestas generadas por HECTutor fueron evaluadas manualmente comparándolas con las soluciones correctas conocidas.

Los ejercicios de validación abarcaron los temas principales del sistema: simbolización de proposiciones y aplicación de conectores lógicos (conjunción, disyunción, negación, condicional y bicondicional), y uso de cuantificadores. La Tabla 2 presenta una muestra representativa de los ejercicios validados.

Tabla 2. Muestra de ejercicios de validación por contenido de dominio en HECTutor.		
Ejercicio	Resp. esperada	Resultado de HECTutor
Simbolizar: “Si estudias y prácticas, entonces aprobarás” (E: estudias, P: practicas, A: aprobarás)	$(E \wedge P) \rightarrow A$	Correcto, identificó proposiciones atómicas, aplicó conjunción y condicional con explicación paso a paso
Simbolizar: “A la vez (A) y (B)”	$A \wedge B$	Correcto, identificó el conector de conjunción y produjo la forma simbólica correcta

Los resultados de la validación confirmaron que HECTutor produce respuestas formalmente correctas para todos los tipos de ejercicios evaluados. Ninguna respuesta presentó errores en la simbolización lógica ni en la aplicación de las reglas de los conectores. Las respuestas incluyeron consistentemente explicaciones paso a paso que acompañan la solución, lo que es consistente con el comportamiento pedagógico especificado en la instrucción de sistema. La Figura 4 ilustra una interacción representativa de esta validación.

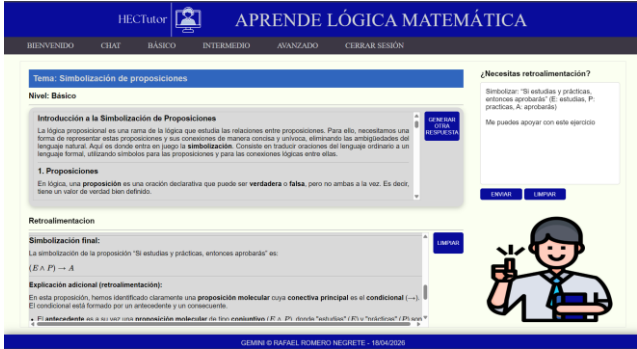


Figura 4. HECTutor respondiendo a un ejercicio de simbolización lógica, mostrando la respuesta formalmente correcta acompañada de la explicación paso a paso generada por Gemini 2.5 Flash.

Este resultado es consistente con la selección del modelo Gemini 2.5 Flash, cuyas capacidades de razonamiento formal en español demostraron ser adecuadas para el dominio de la lógica matemática a nivel medio superior y superior.

Desde una perspectiva de discusión, los resultados obtenidos sugieren que el uso de técnicas de *Prompt Engineering* permite controlar de manera efectiva el comportamiento del modelo, como en la restricción de dominio y la adaptación pedagógica. Esto hace que el sistema se posicione como una herramienta viable para el apoyo en el aprendizaje autónomo de lógica matemática.

Sin embargo, existen limitaciones en el sistema, como por ejemplo la dependencia de un modelo externo, significa que HECTutor no funciona solo, depende de un servicio externo (Gemini). Se puede observar con la API, si cambia, falla o limita uso el sistema se ve afectado. Así mismo, la evaluación se realizó en un entorno controlado, por lo que se requieren pruebas con usuarios reales para validar su impacto educativo.

5. CONCLUSIONES

El sistema demuestra que la IA Generativa puede configurarse eficazmente, a través de *Prompt Engineering*, flujos pedagógicos estructurados y diferenciación por nivel educativo, para entregar tutoría personalizada en una disciplina académica formalmente exigente. La evaluación comparativa de tres modelos LLM candidatos proporcionó una metodología replicable para la selección de modelos en proyectos educativos de IA.

La migración de Gemini 1.5 Pro a Gemini 2.5 Flash transformó a HECTutor de un prototipo de usuario único a un sistema viable para despliegue en pequeños grupos en el aula, mientras que las capacidades de razonamiento mejoradas del modelo mejoraron la calidad de las explicaciones para contenido lógicamente complejo. La decisión arquitectónica de separar la lógica de negocio del proveedor de modelo habilita la migración mediante un cambio de configuración de una sola línea, validando la decisión de diseño.

A través de ello se identifican cuatro líneas prioritarias de trabajo futuro:

Evaluación pedagógica controlada. Diseñar un estudio que compare el desempeño en lógica matemática entre grupos con

y sin acceso a HECTutor, incorporando instrumentos psicométricos validados para medir la utilidad percibida, la usabilidad y la ganancia de aprendizaje.

Integración del Thinking Budget de Gemini 2.5. Evaluar sistemáticamente el uso del Thinking Budget, para temas de alta complejidad como demostraciones formales y lógica de cuantificadores, donde el razonamiento interno extendido puede producir explicaciones pedagógicamente superiores.

Despliegue en producción mediante Cloud Run. Containerizar la aplicación con Docker y desplegarla en Google Cloud Run, eliminando la dependencia del servidor local y habilitando acceso remoto escalable para estudiantes fuera del entorno de laboratorio.

Gamificación y seguimiento de progreso. Incorporar sistemas de logros, métricas de avance por nivel y reportes de progreso orientados al estudiante y al docente.

REFERENCIAS

- AI Free API Team. (2026). Gemini API Free Tier Rate Limits: Complete Guide for 2026. <https://www.aifreeapi.com/en/posts/gemini-api-free-tier-rate-limits>
- Cervantes-Gómez, L. A., & Sahagún-García, A. (2025). Análisis metodológico de enfoques, diseños e instrumentos en estudios de inteligencia artificial en educación superior. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores. <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/4834/4638>
- Cervantes-Gómez, L. A., Sahagún-García, A., & Santos-Hernández, A. F. (2026). Aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación agrícola superior. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, Año XIII, Publicación 2. <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/4764/4572>
- Cruz Albarrán, O. R. (2025). La inteligencia artificial como mediadora del aprendizaje: fundamentos, potencialidades y desafíos. Dilemas contemporáneos: educación, política y valores. <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/4764/4572>
- Fritz, G. (2026, 23 marzo). Google Gemini API Pricing 2026: Complete Cost Guide per 1M Tokens. MetaCTO. <https://www.metactoc.com/blogs/the-true-cost-of-google-gemini-a-guide-to-api-pricing-and-integration>
- González Martínez, J. R. (2025). Inteligencia artificial y neuroaprendizaje: cómo los tutores inteligentes potencian la comprensión y la resolución de problemas en los estudiantes. Educational Regent Multidisciplinary Journal, 2(4), 1–13. <https://doi.org/10.63969/ws197553>
- Google AI. (2025, junio 17). Gemini 2.5: Updates to our family of thinking models. Google Developers Blog. <https://developers.googleblog.com/en/gemini-2-5-thinking-model-updates/>
- Khan, J. A., Yaqoob, M., Tasadduq, M., Dar, H. S., & Ahsan, A. (2025). Personalized and Constructive Feedback for Computer Science Students Using the Large Language Model (LLM). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2510.11556>
- Magdaleno Ramírez, F. (2026). Estrategias para la personalización de la educación especial apoyadas por inteligencia artificial (ia). Dilemas contemporáneos: educación, política y valores <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/4834/4638>
- OpenAI. (2023). GPT-3.5-Turbo [Large language model]. <https://platform.openai.com/docs>
- Romeu Fontanillas, T., Romero Carbonell, M., Guitert Catasús, M., & Baztán Quemada, P. (2025). Desafíos de la inteligencia artificial generativa en educación superior: fomentando su uso crítico en el estudiantado. RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 28(2), 189–231. <https://doi.org/10.5944/ried.28.2.43535>
- Sánchez Ramos, I. C. y Herrera, C. E. (s.f.). Programa aLEKS en el pensamiento matemático. Dialnet-ProgramaALEKSEnElPensamientoMatematico-9481551.pdf
- Sánchez Vega, E., Cebrián Robles, V., Alastor García Cheikh-Lahlou, E. y Ruiz Viruel, S. (2026). Educación y tecnología: transformar la investigación en la era de la inteligencia artificial. Madrid: Dykinson. Disponible en: <https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=7pzNEQAAQBAJ>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide™: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Scrum.org. <https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>
- Serafín Rodríguez, M. del C. (2025). Aplicaciones de la inteligencia artificial. resolución de problemas usando herramientas llm. Trabajo fin de grado, Universidad de La Laguna. <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/43049>
- Suppes, P., & Hill, S. (1968). Introducción a la lógica matemática. Reverté.
- Touvron, H., Martin, L., Stone, K., Albert, P., Almahairi, A., Babaei, Y., ... & Scialom, T. (2023). Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2307.09288>
- Wanga, H. P. (2026). Conversational AI as an intelligent tutor: A review of dialogue-based learning systems. International Journal of Science, Architecture, Technology, and Environment, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.63680/ijstate0126012.015>